

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

2. अक्षांश व रेखांश

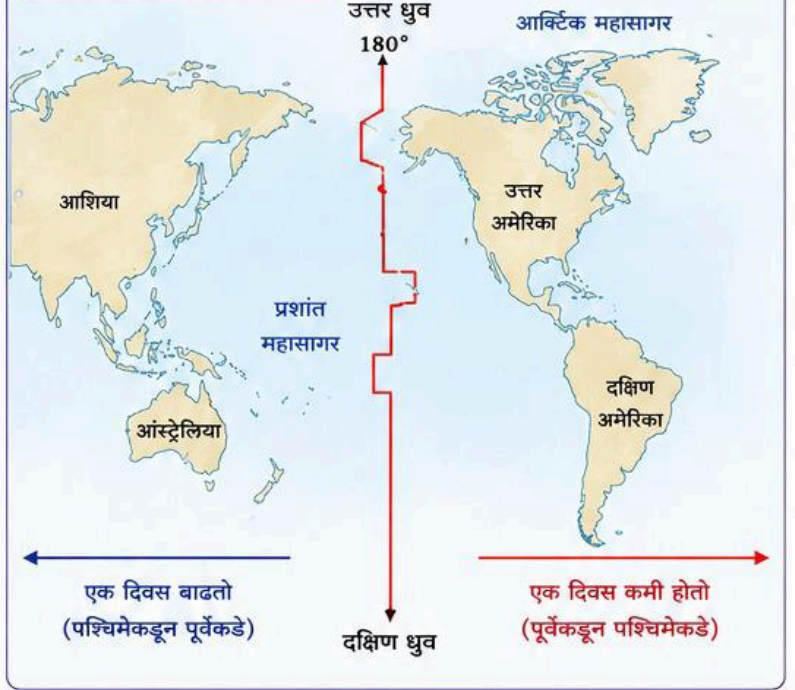
आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा (International Date Line - IDL)

जगातील तारखेतील बदल निश्चित करणारी काल्पनिक रेखा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा होय.

1. मुख्य माहिती

- ❖ आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ही प्रशांत महासागरातील एक काल्पनिक रेखा आहे.
- ❖ ही रेखा साधारणतः 180° रेखांशावर असते.
- ❖ ही रेखा उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाते.
- ❖ ही रेखा अनेक ठिकाणी वळण घेत जाते, जेणेकरून देशांच्या भू-सीमा व मोठ्या बेटांमधून ती जाईल.
- ❖ ही रेखा ओलांडताना आपल्याला दिनांक बदलावा लागतो.
- ❖ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गेल्यास एक दिवस वाढतो.
- ❖ पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेल्यास एक दिवस कमी होतो.

2. नकाशावर स्थान



3. दिनांक बदलण्याचा नियम

प्रवासाची दिशा	दिनांक बदल
पश्चिमेकडून पूर्वेकडे (180° रेखांश ओलांडताना)	दिनांकात 1 दिवस वाढ करतात. उदा. 10 जून → 11 जून
पूर्वेकडून पश्चिमेकडे (180° रेखांश ओलांडताना)	दिनांकात 1 दिवस वजा करतात. उदा. 11 जून → 10 जून

4. उदाहरणे

- ❖ जर आपण अमेरिकेत (IDL च्या पूर्वेकडे) 10 जून रोजी आहोत आणि आपण विमानाने IDL ओलांडून जपानला (IDL च्या पश्चिमेकडे) गेलात, तर तिथे दिनांक 11 जून असेल.
- ❖ जर आपण जपानमधून (IDL च्या पश्चिमेकडे) 11 जून रोजी निघून विमानाने अमेरिकेत (IDL च्या पूर्वेकडे) गेलात, तर तिथे दिनांक 10 जून असेल.

5. रेषेचे वळण का घेतले जाते ?

- ❖ ही रेखा सरळ 180° रेखांशावर न ठेवता वळण घेत नेली आहे.
- ❖ यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे - देशांची प्रशासकीय सीमा, मोठी बेटे आणि लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये अनावश्यक दिनांक बदल होऊ नये.
- ❖ त्यामुळे फिजी, टोंगा, किरिबाती, सामोआ, अलास्का आदी भागांजवळ ही रेखा वळण घेते.

6. आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कोणत्या ठिकाणांमधून जाते ? (महत्वाची बेटे/देश)

- ★ बेरिंग सामुद्रधुनीजवळील आर्क्टिक महासागर (उत्तर ध्रुवाजवळ)
- ★ बेरिंग बेटांजवळून
- ★ प्रशांत महासागरातून दक्षिणेकडे
- ★ टोंगा, सामोआ, किरिबाती (गिल्बर्ट बेटे), फिजी बेटांजवळून
- ★ न्यूझीलंडच्या पूर्वेकडून वळण घेत
- ★ पुन्हा प्रशांत महासागरातून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाते.



7. महत्वाचे मुद्दे

- ★ आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा = साधारणतः 180° रेखांश.
- ★ उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाते.
- ★ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गेल्यास - 1 दिवस वाढतो.
- ★ पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेल्यास - 1 दिवस कमी होतो.
- ★ सरळ 180° रेखा न ठेवता, देशांच्या सीमांच्या अनुसंधाने वळण घेत नेली आहे.
- ★ ही रेखा प्रशांत महासागरातून जाते.
- ★ जगातील दिनांक निश्चित करण्यासाठी ही रेखा महत्वाची भूमिका बजावते.

थोडक्यात लक्षात ठेवा

- रेखांश 180° = आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा (IDL)
- पश्चिम → पूर्व = दिनांक + 1
- पूर्व → पश्चिम = दिनांक - 1

- प्रशांत महासागरातून जाते.
- देशांच्या सीमांमुळे वळण घेते.
- दिनांक बदलासाठी ही रेखा महत्वाची आहे.



स्मरणीय सूत्र

IDL ओलांडताना
दिनांक नेहमी बदलतो !

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

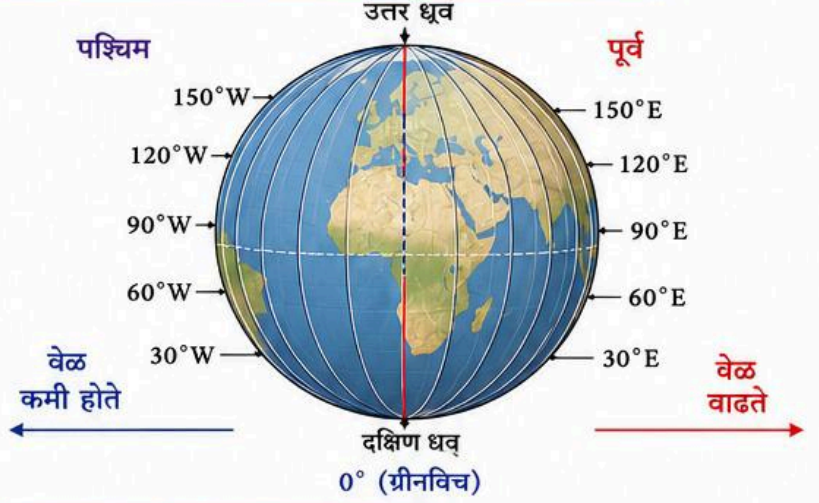
2. अक्षांश व रेखांश

वेळ (IST, GMT)

पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे (Rotation) दिवस-रात्र निर्माण होतात आणि त्याचामुळे वेळेचा फरक पडतो.

1. मूलभूत माहिती

- ❖ पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे परिभ्रमण करते.
- ❖ पृथ्वी 24 तासांत 360° फिरते.
- ❖ म्हणजेच $360^\circ \div 24$ तास = 15° प्रति तास
- ❖ म्हणजे 1° रेखांशामध्ये वेळेचा फरक = 4 मिनिटे
- ❖ 15° रेखांशामध्ये वेळेचा फरक = 1 तास
- ❖ पूर्वेकडे जाताना वेळ वाढते.
- ❖ पश्चिमेकडे जाताना वेळ कमी होते.



2. GMT (Greenwich Mean Time)

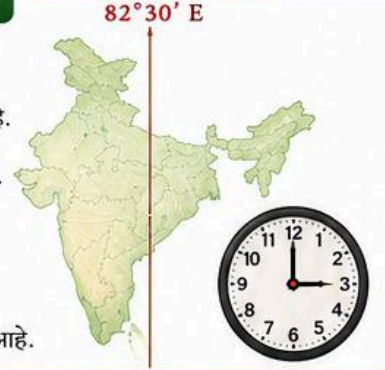
- ❖ ग्रीनविच (0°) रेखांशावर असलेली वेळ म्हणजे GMT.
- ❖ ही जागतिक प्रमाण वेळ (Standard Time) मानली जाते.
- ❖ संपूर्ण जगातील वेळेची गणना GMT वरून केली जाते.



ग्रीनविच वेधशाळा (0° रेखांश) - लंडन, इंग्लंड

3. IST (Indian Standard Time)

- ❖ भारताची प्रमाण वेळ म्हणजे IST.
- ❖ IST ही 82°30' पूर्व रेखांशावर आधारित आहे.
- ❖ भारत देशासाठी एकच प्रमाण वेळ वापरली जाते.
- ❖ 82°30' E रेखांशाला स्थानिक मध्यम वेळ (Local Mean Time) मानले जाते.
- ❖ ही वेळ GMT पेक्षा 5 तास 30 मिनिटे पुढे आहे.



भारताची प्रमाण वेळ (IST)

= GMT + 5 तास 30 मिनिटे

4. महत्वाचे मुद्दे

- ★ 0° रेखांश (ग्रीनविच) = GMT
- ★ 82°30' E रेखांश = IST
- ★ IST = GMT + 5 तास 30 मिनिटे
- ★ 1° = 4 मिनिटे
- ★ 15° = 1 तास
- ★ पूर्वेकडे → वेळ वाढते
- ★ पश्चिमेकडे → वेळ कमी होते

5. उदाहरणे (वेळेचा फरक कसा काढावा)

उदाहरण	रेखांश	फरक (अंशात)	वेळेचा फरक
1. दिल्ली (IST) ते सडन (GMT)	82°30' E ते 0°	82°30'	82°30' × 4 मिनिटे = 330 मिनिटे = 5 तास 30 मिनिटे दिल्लीची वेळ = GMT + 5 तास 30 मिनिटे
2. चेन्नई (80°17' E) ते GMT	80°17' E ते 0°	80°17'	80°17' × 4 = 321 मिनिटे = 5 तास 21 मिनिटे चेन्नईची वेळ = GMT + 5 तास 21 मिनिटे
3. मुंबई (72°50' E) ते GMT	72°50' E ते 0°	72°50'	72°50' × 4 = 291.3 मिनिटे = 4 तास 51 मिनिटे मुंबईची वेळ = GMT + 4 तास 51 मिनिटे

6. शहरांची GMT शी तुलना (अंदाजे)

शहर	रेखांश	GMT शी वेळेचा फरक	टीप
लंडन (ग्रीनविच)	0°	0 तास	GMT
दिल्ली	82°30' E	+ 5 तास 30 मिनिटे	IST
मुंबई	72°50' E	+ 4 तास 51 मिनिटे	IST पेक्षा 39 मिनिटे मागे
कोलकाता	88°22' E	+ 5 तास 53 मिनिटे	IST पेक्षा 23 मिनिटे पुढे
टोकियो	139°45' E	+ 9 तास	IST पेक्षा सुमारे 3 तास 30 मिनिटे पुढे
न्यूयॉर्क	74°W	- 5 तास	IST पेक्षा 10 तास 30 मिनिटे मागे
लास एंजेलिस	118°W	- 8 तास	IST पेक्षा 13 तास 30 मिनिटे मागे

7. लक्षात ठेवण्यासारखे सूत्र

वेळेचा फरक (मिनिटांत)

= रेखांशाचा फरक (अंशात) × 4

वेळेचा फरक (तासांत)

= रेखांशाचा फरक (अंशात) ÷ 15

★ IST = GMT + 5 तास 30 मिनिटे

★ GMT = IST - 5 तास 30 मिनिटे

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

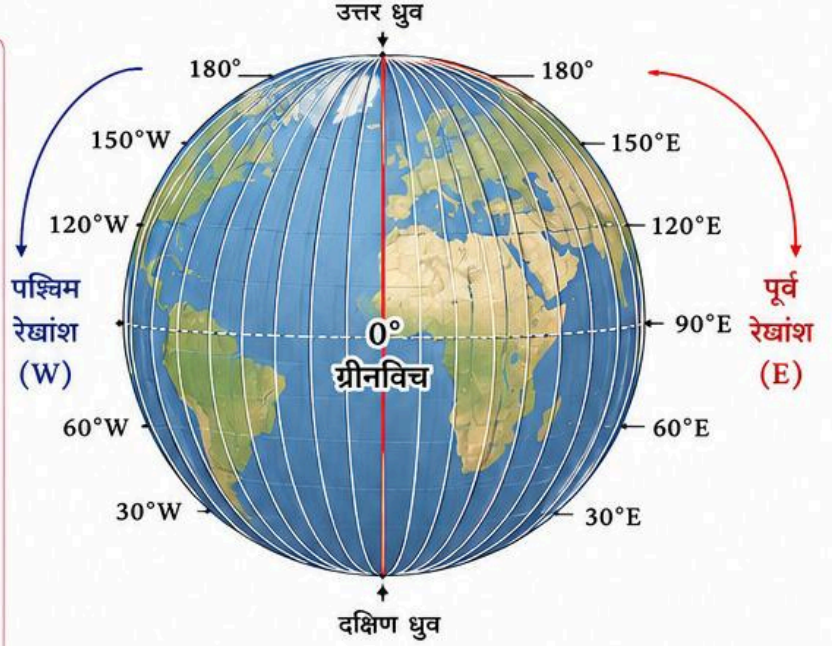
2. अक्षांश व रेखांश

(2) रेखांश (Longitude)

प्रत्येक ध्रुवांना जोडणाऱ्या अर्धवर्तुळाकार रेषांना रेखांश किंवा देशांतर म्हणतात.

रेखांशाची मुख्य वैशिष्ट्ये

- ❖ ही वर्तुळे उत्तर-दक्षिण दिशेने ध्रुव ते ध्रुव अशी जातात.
- ❖ ही वर्तुळे एकमेकांना विषुववृत्त (0° अक्षांश) येथे छेदतात.
- ❖ विषुववृत्तावर सर्व रेखांशांची लांबी 0 असते आणि ध्रुवांवर त्यांची लांबी सर्वात जास्त असते.
- ❖ मुख्य रेखांश 0° ला “ग्रीनविच रेखांश” म्हणतात.
- ❖ ग्रीनविच (0°) पासून पूर्वेकडे जाणाऱ्या रेखांशांना “पूर्व रेखांश” (E) म्हणतात.
- ❖ ग्रीनविच (0°) पासून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या रेखांशांना “पश्चिम रेखांश” (W) म्हणतात.
- ❖ रेखांशांची मोजणी 0° ते 180° पूर्व (E) आणि 0° ते 180° पश्चिम (W) अशी एकूण 360° होते.
- ❖ सर्व रेखांशांची लांबी समान नसते.



महत्वाचे रेखांश

रेखांश	नाव	वैशिष्ट्ये
0°	ग्रीनविच रेखांश (Greenwich Meridian)	मुख्य रेखांश. जगातील स्थानिक समयांची गणना यावरून केली जाते.
30° E	भारत मानक रेखांश (Indian Standard Meridian)	भारताचा प्रमाण वेळ (IST) यावरून मोजला जातो.
90° E	दक्षिण आशियाई रेखांश	हा रेखांश भारत, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आदी देशांमधून जातो.
180° E / W	आंतरराष्ट्रीय दिनरंग (International Date Line)	या रेखांशाच्या दोन्ही बाजूंना दिनांकात एक दिवसाचा फरक असतो.

महत्वाचे मुद्दे

- ★ 0° ग्रीनविच रेखांश UK मधील ग्रीनविच वेधशाळेतून जातो.
- ★ 180° रेखांश हा आंतरराष्ट्रीय दिनरंग आहे.
- ★ पूर्वेकडे 0° ते 180° = पूर्व रेखांश (E)
- ★ पश्चिमेकडे 0° ते 180° = पश्चिम रेखांश (W)
- ★ सर्व रेखांश ध्रुवांना जोडतात.
- ★ रेखांशांची लांबी सर्वत्र समान नसते.
- ★ दोन कोणत्याही रेखांशांमधील अंतर कोनीय मोजमापात दिले जाते.

रेखांश वेळेवर कसा परिणाम करतात ?

- पृथ्वी 24 तासांत 360° ने फिरते.
- म्हणून $360^\circ \div 24$ तास = 15° प्रति तास
- म्हणजेच 1° रेखांशामागे वेळेचा फरक = 4 मिनिटे
- 15° रेखांशामागे वेळेचा फरक = 1 तास

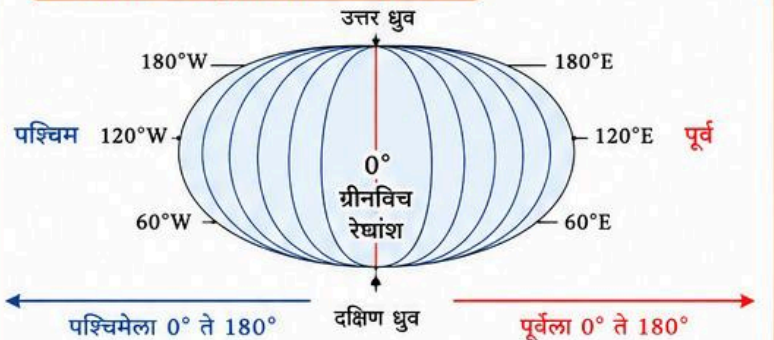
उदाहरण :

भारताचा मानक वेळ 30° E वर आधारित आहे.
 30° E पासून 15° पूर्वेला (45° E) 1 तास पुढे वेळ असेल.
 30° E पासून 15° पश्चिमेला (15° E) 1 तास मागे वेळ असेल.

लक्षात ठेवण्यासारखे दुर्लभ स्मरणमंत्र

- ❖ “ग्रीनविच 0° , पूर्वेला E, पश्चिमेला W.”
- ❖ “ 360° = 24 तास, 15° = 1 तास, 1° = 4 मिनिटे.”
- ❖ “ 180° = दिनरंग, वेळेचा बदल घडवणारा रंग.”

रेखांशांचे आकृतीदर्शक स्पष्टीकरण



थोडक्यात

- ✓ रेखांश ही उत्तर-दक्षिण दिशेने जाणारी अर्धवर्तुळाकार रेषा आहे.
- ✓ ग्रीनविच (0°) पासून पूर्वेकडे E आणि पश्चिमेकडे W.
- ✓ रेखांशांची मोजणी 0° ते 180° E आणि 0° ते 180° W.
- ✓ रेखांश वेळेवर परिणाम करतात.
- ✓ 180° रेखांशाला आंतरराष्ट्रीय दिनरंग म्हणतात.

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल



2. अक्षांश व रेखांश

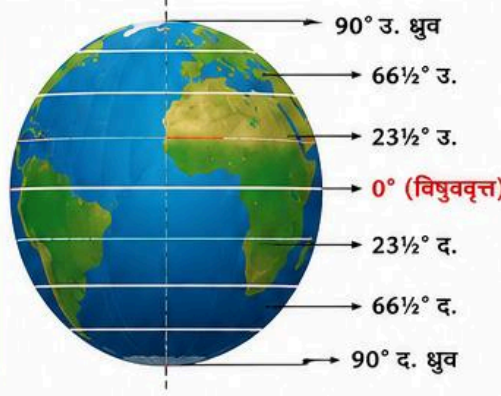


अक्षांश (Latitude)



अक्षांश म्हणजे काय ?

- पृथ्वीवरील कोणत्याही स्थानाचे **विषुववृत्ताच्या** समांतर मोजले जाणारे अंतर म्हणजे अक्षांश.
- हे अंतर **अंशांत (°)** मोजले जाते.
- अक्षांश हा **पूर्व-पश्चिम दिशेत** नसून उत्तर-दक्षिण दिशेत असतो.
- अक्षांश 0° ते 90° पर्यंत असतात.



अक्षांशांचे प्रकार

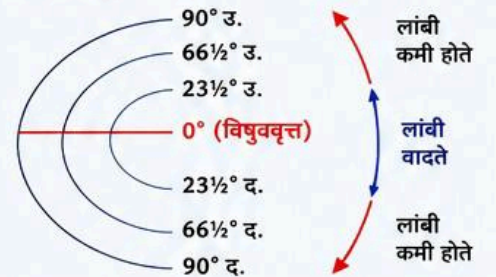
- ✓ **उत्तर अक्षांश (N)**
 - विषुववृत्ताच्या उत्तर दिशेला असलेले अक्षांश.
 - 0° ते 90° उ. पर्यंत.
- ✓ **दक्षिण अक्षांश (S)**
 - विषुववृत्ताच्या दक्षिण दिशेला असलेले अक्षांश.
 - 0° ते 90° द. पर्यंत.

महत्त्वाच्या अक्षांश रेखा (Parallels)

अक्षांश	रेषेचे नाव	स्थिती	महत्त्व / वैशिष्ट्ये
0°	विषुववृत्त (Equator)	0°	- पृथ्वीला उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धात विभागते. - सर्वात लांब रेषा (40,075 कि.मी.). - या रेषेवर दिवस-रात्र समान असतात.
23½° उ.	कर्कवृत्त (Tropic of Cancer)	23°26' उ.	- उत्तरी गोलार्धातील सर्वात दक्षिणेची अक्षांश रेखा. - भारत याच रेषेच्या उत्तरेला आहे. 21 जून रोजी सूर्य या रेषेवर लंबवत असतो.
23½° द.	मकरवृत्त (Tropic of Capricorn)	23°26' द.	- दक्षिणी गोलार्धातील सर्वात उत्तरेची अक्षांश रेखा. 22 डिसेंबर रोजी सूर्य या रेषेवर लंबवत असतो.
66½° उ.	उत्तर ध्रुववृत्त (Arctic Circle)	66°33' उ.	21 जून रोजी येथे 24 तास दिवस होतो. 21 डिसेंबर रोजी येथे 24 तास रात्र असते.
66½° द.	दक्षिण ध्रुववृत्त (Antarctic Circle)	66°33' द.	21 डिसेंबर रोजी येथे 24 तास दिवस होतो. 21 जून रोजी येथे 24 तास रात्र असते.
90° उ.	उत्तर ध्रुव (North Pole)	90° उ.	आजुबाजूला फक्त समुद्र (आर्क्टिक महासागर).
90° द.	दक्षिण ध्रुव (South Pole)	90° द.	आजुबाजूला फक्त खंड (अंटार्क्टिका).

अक्षांशांची वैशिष्ट्ये

- ✓ सर्व अक्षांश रेखा समांतर असतात.
- ✓ सर्व अक्षांश रेखा एकमेकांना छेदत नाहीत.
- ✓ विषुववृत्त ही सर्वात मोठी (40,075 कि.मी.) रेषा आहे.
- ✓ ध्रुवांकडे जाताना अक्षांश रेखांची लांबी कमी होत जाते.
- ✓ उत्तर गोलार्धात अक्षांशांना 'N' (North) लावले जाते.
- ✓ दक्षिण गोलार्धात अक्षांशांना 'S' (South) लावले जाते.



लक्षात ठेवण्यासारखे टिप्स

- भारत 8°4' उ. ते 37°6' उ. अक्षांशांदरम्यान आहे.
- भारत पूर्णपणे उत्तरी गोलार्धात आहे.
- कर्कवृत्त हे 23½° उ. अक्षांशावर आहे.
- मकरवृत्त हे 23½° द. अक्षांशावर आहे.
- अक्षांश रेखा पूर्व-पश्चिम (East-West) दिशेने पसरलेल्या असतात.
- विषुववृत्त (0°) हा दिवस-रात्र समान देणारा विंदू आहे.



अक्षांश व रेखांश मधील फरक

	अक्षांश (Latitude)	रेखांश (Longitude)
दिशा	उत्तर-दक्षिण	पूर्व-पश्चिम
मापन	0° ते 90°	0° ते 180°
आधार रेखा	विषुववृत्त (0°)	ग्रीनविच मध्य रेखा (0°)
रेषांचे स्वरूप	समांतर (Parallels)	अर्धवर्तुले (Meridians)
छेद करतात का?	एकमेकांना छेदत नाहीत	ध्रुवांवर एकत्र येतात
चिन्ह	N (उत्तर), S (दक्षिण)	E (पूर्व), W (पश्चिम)

अक्षांशांचे उपयोग

- हवामान म्हणजे ते निश्चित करण्यासाठी.
- पिकांची योग्य निवड करण्यासाठी.
- नकाशावर ठिकाण निश्चित करण्यासाठी.
- वेळेच्या फरकाचा अंदाज घेण्यासाठी (अप्रत्यक्षपणे).



झटपट आठवण (Short Trick)

- ★ वर जाणे = अक्षांश वाढतो → उ. ध्रुव (90° उ.) ↑ उत्तर
- ★ खाली जाणे = अक्षांश वाढतो → द. ध्रुव (90° द.) ↓ दक्षिण

महत्त्वाचा सारांश

- ★ अक्षांश म्हणजे विषुववृत्ताच्या समांतर मोजले जाणारे अंतर.
- ★ अक्षांश 0° ते 90° पर्यंत असतात.
- ★ विषुववृत्त (0°), कर्कवृत्त (23½° उ.), मकरवृत्त (23½° द.), उत्तर ध्रुववृत्त (66½° उ.), दक्षिण ध्रुववृत्त (66½° द.) ही महत्त्वाची अक्षांश रेखा आहेत.

